2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年上海卷（秋文）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 函数 $y=1-2\cos^2(2x)$ 的最小正周期是 underline{hspace{2.5em}}.

$\frac{\pi}{2}$

由降幂公式，$y=1-(1+\cos 4x)=-\cos 4x$. 函数 $\cos 4x$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{4}=\frac{\pi}{2}$，乘以 -1 不改变周期，因此所求最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$.

2. 若复数 $z=1+2\mathrm{i}$，其中 i 是虚数单位，则 $\left(z+\frac{1}{\overline{z}}\right)\cdot\overline{z}=$underline{hspace{2.5em}}.

6

因为 $\overline{z}=1-2\mathrm{i}$，所以 $z\overline{z}=1^2+2^2=5$，且 $\frac{1}{\overline{z}}=\frac{z}{z\overline{z}}=\frac{z}{5}$. 因而

$\left(z+\frac{1}{\overline{z}}\right)\overline{z}=z\overline{z}+1=5+1=6.$

3. 设常数 $a\in\mathbb{R}$，函数 $f(x)=|x-1|+|x^2-a|$，若 $f(2)=1$，则 $f(1)=$underline{hspace{2.5em}}.

3

由 $f(2)=|2-1|+|4-a|=1+|4-a|=1$，得 $|4-a|=0$，所以 $a=4$. 因此 $f(1)=|1-1|+|1-4|=3$.

4. 若抛物线 $y^2=2px$ 的焦点与椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=1$ 的右焦点重合，则该抛物线的准线方程为 underline{hspace{2.5em}}.

$x=-2$

椭圆的焦半距满足 $c^2=9-5=4$，故右焦点为 $(2,0)$. 对抛物线 $y^2=2px$，焦点为 $\left(\frac{p}{2},0\right)$，准线为 $x=-\frac{p}{2}$. 由焦点重合得 $\frac{p}{2}=2$，所以 $p=4$，准线方程为 $x=-2$.

5. 某校高一，高二，高三分别有学生 1600 名、1200 名、800 名. 为了解该校高中学生的牙齿健康状况，按各年级的学生数进行分层抽样. 若高三抽出 20 名 学生，则高一，高二共抽取的学生数为 underline{hspace{2.5em}}.

70

分层抽样中各层抽取人数与该层学生人数成比例. 三个年级人数之比为 $1600:1200:800=4:3:2$. 高三的 2 份对应 20 人，因此每份对应 10 人，高一、高二共对应 $4+3=7$ 份，抽取人数为 $7\times 10=70$.

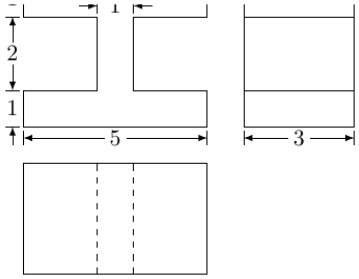
6. 若实数 x，y 满足 $xy=1$，则 x^2+2y^2 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

$2\sqrt{2}$

由 $xy=1$ 知 $x\neq 0$，且 $y^2=\frac{1}{x^2}$. 令 $u=x^2>0$，则

$x^2+2y^2=u+\frac{2}{u}\geqslant 2\sqrt{2}$，其中等号成立当且仅当 $u=\sqrt{2}$. 此时可取 $x=2^{\frac{1}{4}}$、$y=2^{-\frac{1}{4}}$，满足 $xy=1$，所以最小值为 $2\sqrt{2}$.

7. 在长方体中割去两个小长方体后的几何体的三视图如图，则切割掉的两个小长方体的体积之和等于 underline{hspace{2.5em}}.



24

由主视图可知，两个缺口在横向上的宽均为 2，在竖直方向上的高均为 2；大长方形的总宽为 5，中间保留部分的宽为 1，所以两侧缺口的宽为 $\frac{(5-1)}{2}=2$，缺口的高度由图中标注为 2. 由左视图和俯视图可知，两个缺口均贯穿长方体的整个深度，深度为 3. 因此每个被切去的小长方体的体积为 $2\times3\times2=12$，两个小长方体的体积之和为 $2\times12=24$.

8. 若圆锥的侧面积是底面积的 3 倍，则其母线与轴所成角的大小为 underline{hspace{2.5em}}.（结果用反三角函数值表示）

$\arcsin\frac{1}{3}$

设圆锥底面半径为 $r>0$，母线长为 l. 由圆锥侧面积为 πrl、底面积为 πr^2，且侧面积是底面积的 3 倍，得 $\pi rl=3\pi r^2$，从而 $l=3r$. 设母线与轴所成的锐角为 θ. 在圆锥的轴截面中，母线是斜边，底面半径是与 θ 对应的对边，因此 $\sin\theta=\frac{r}{l}=\frac{1}{3}$. 由于 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$，所以 $\theta=\arcsin\frac{1}{3}$.

9. 设 $f(x)=\begin{cases}(x-a)^2, x\le0,\\ x+\frac{1}{x}+a, x>0,\end{cases}$ 若 $f(0)$ 是 $f(x)$ 的最小值，则 a 的取值范围为 underline{hspace{2.5em}}.

$[0,2]$

有 $f(0)=a^2$. 若 $a<0$，则点 $x=a\leqslant0$ 属于第一段定义域，且 $f(a)=0<a^2=f(0)$，不合题意，所以必须有 $a\geqslant0$. 此时对任意 $x\leqslant0$，有 $a-x\geq a$，从而 $f(x)=(a-x)^2\geq a^2=f(0)$. 对任意 $x>0$，由基本不等式得 $x+\frac{1}{x}+a\geqslant2+a$，且在 $x=1$ 时取等号. 因而 $f(0)$ 为全局最小值的充要条件是 $a^2\le a+2$. 联立 $a\geqslant0$，得 $(a-2)(a+1)\leqslant0$，所以 $0\le a\leqslant2$.

10. 设无穷等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q，若 $a_1=\lim\limits_{n\to\infty}(a_3+a_4+\ldots+a_n)$，则 $q=$ _____.

$\frac{\sqrt{5}-1}{2}$

按非零首项的无穷等比数列定义，尾项和存在必须有 $|q|<1$. 由等比数列求和公式，

$\lim\limits_{n\to\infty}(a_3+a_4+\cdots+a_n)=\frac{a_1q^2}{1-q}$. 与题设相等并约去非零的 a_1，得 $1=\frac{q^2}{1-q}$，即 $q^2+q-1=0$. 解得 $q=\frac{-1\pm\sqrt{5}}{2}$，其中只有 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 满足 $|q|<1$，故所求为 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$.

11. 若 $f(x)=x^{\frac{2}{3}}-x^{-\frac{1}{2}}$，则满足 $f(x)<0$ 的 x 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

$(0,1)$

由于含有 $x^{-\frac{1}{2}}=\frac{1}{\sqrt{x}}$，函数定义域为 $x>0$. 在此范围内，$f(x)<0$ 等价于 $x^{\frac{2}{3}}<x^{-\frac{1}{2}}$. 两边同乘正数 $x^{\frac{1}{2}}$，得 $x^{\frac{7}{6}}<1$，所以 $0<x<1$.

12. 方程 $\sin x+\sqrt{3}\cos x=1$ 在区间 $[0,2\pi]$ 上的所有解的和等于 underline{hspace{2.5em}}.

$\frac{7\pi}{3}$

由辅助角公式，$\sin x+\sqrt{3}\cos x=2\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$，故方程等价于 $\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)=\frac{1}{2}$. 令 $t=x+\frac{\pi}{3}$，则 $t\in\left[\frac{\pi}{3},\frac{7\pi}{3}\right]$. 在此区间内，只有 $t=\frac{5\pi}{6}$ 和 $t=\frac{13\pi}{6}$ 满足正弦值为 $\frac{1}{2}$，所以 $x=\frac{\pi}{2}$ 或 $x=\frac{11\pi}{6}$. 所有解的和为 $\frac{\pi}{2}+\frac{11\pi}{6}=\frac{7\pi}{3}$.

13. 为强化安全意识，某商场拟在未来的连续 10 天 中随机选择 3 天 进行紧急疏散演练，则选择的 3 天 恰好为连续 3 天 的概率是 underline{hspace{2.5em}}.（结果用最简分数表示）

$\frac{1}{15}$

从连续十天中任选三天，基本事件总数为 $\mathrm{C}_{10}^{3}=120$. 恰为连续三天时，起始日可以是第 1 天至第 8 天，共有 8 种. 因此所求概率为 $\frac{8}{120}=\frac{1}{15}$.

14. 已知曲线 $C:x=-\sqrt{4-y^2}$，直线 $l:x=6$. 若对于点 $A(m,0)$，存在 C 上的点 P 和 l 上的 Q 使得 $\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{AQ}=\vec{0}$，则 m 的取值范围为 underline{hspace{2.5em}}.

$[2,3]$

设 $P=(x,y)$，则由曲线方程知 $-2\leq x\leqslant 0$，且 Q 在直线 $x=6$ 上. 向量等式等价于 $P+Q=2A=(2m,0)$，所以 $Q=(6,-y)$，并且 $2m=x+6$. 因此 $m=\frac{x+6}{2}$，随 $x\in[-2,0]$ 取遍 $[2,3]$. 反过来，左半圆上每个 $x\in[-2,0]$ 都有相应的 y，故区间内每个 m 都能实现，所求范围为 $[2,3]$.

单选题

15. 设 a，$b\in\mathbb{R}$，则“$a+b>4$”是“$a>2$ 且 $b>2$”的（ ）

B

若 $a>2$ 且 $b>2$，则 $a+b>4$，所以“$a+b>4$”是“$a>2$ 且 $b>2$”的必要条件. 但取 $a=3$、$b=2$，有 $a+b=5>4$，而 $b>2$ 不成立，故不是充分条件，选 B.

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

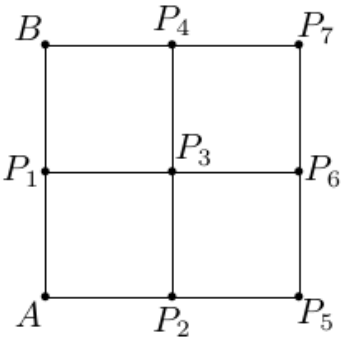
16. 已知互异的复数 a，b 满足 $ab\neq 0$，集合 $\{a,b\}=\{a^2,b^2\}$，则 $a+b=$（ ）

D

由于 $a\neq b$，集合相等时不可能同时有 $a=a^2$ 和 $b=b^2$，否则由 $ab\neq 0$ 得 $a=b=1$. 因而只能有 $a=b^2$、$b=a^2$. 代入得 $a=a^4$，而 $a\neq 0$，所以 $a^3=1$. 若 $a=1$，则 $b=a^2=1$，与互异矛盾；故 a 是非实的三次单位根，且 $b=a^2$. 由 $1+a+a^2=0$，得 $a+b=a+a^2=-1$，选 D.

A. 2　　B. 1　　C. 0　　D. -1

17. 如图，四个边长为 1 的小正方形排成一个大正方形，AB 是大正方形的一边，P_i（$i=1$，2，…，7） 是小正方形的其余顶点，则 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AP_i}$（$i=1$，2，…，7） 的不同值的个数为（ ）



C

以 A 为原点，令 AB 方向为纵轴正方向，建立直角坐标系，则 $A=(0,0)$、$B=(0,2)$，且七个点的纵坐标分别只能为 0、1、2. 对任一点 $P_i=(u,v)$，有 $\overrightarrow{AB}=(0,2)$、$\overrightarrow{AP_i}=(u,v)$，所以 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AP_i}=2v$. 其不同值为 0、2、4，共 3 个，选 C.

A. 7　　B. 5　　C. 3　　D. 1

18. 已知 $P_1(a_1,b_1)$ 与 $P_2(a_2,b_2)$ 是直线 $y=kx+1$（k 为常数）上两个不同的点，则关于 x 和 y 的方程组 $\begin{cases}a_1x+b_1y=1,\\ a_2x+b_2y=1\end{cases}$

的解的情况是（ ）

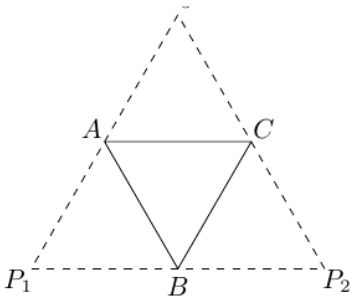
B

由 P_i 在直线 $y=kx+1$ 上，有 $b_i=ka_i+1$（$i=1,2$）. 方程组的系数行列式为 $a_1b_2-a_2b_1=a_1(ka_2+1)-a_2(ka_1+1)=a_1-a_2$. 若 $a_1=a_2$，则由同一直线方程可得 $b_1=b_2$，与两点不同矛盾，因此 $a_1-a_2\neq 0$. 系数行列式非零，方程组始终有唯一解，选 B.

A. 无论 k,P_1,P_2 如何，总是无解
B. 无论 k，P_1，P_2 如何，总有唯一解
C. 存在 k，P_1，P_2，使之恰有两解
D. 存在 k，P_1，P_2，使之有无穷多解

解答题

19. 底面边长为 2 的正三棱锥 $P-ABC$，其表面展开图是三角形 $P_1P_2P_3$，如图，求 $\triangle P_1P_2P_3$ 的各边长及此三棱锥的体积 V.



设正三棱锥的侧棱长为 l. 由展开图，P_1，B，P_2 共线，且 $P_1B=BP_2=l$，所以 $P_1P_2=2l$. 又因 P_2，C，P_3 共线且 $P_2C=CP_3=l$，有 $P_2P_3=2l$；因 P_3，A，P_1 共线且 $P_3A=AP_1=l$，有 $P_3P_1=2l$. 因此 $\triangle P_1P_2P_3$ 的三边相等.

在展开图中，A、B、C 分别位于外三角形 $P_1P_2P_3$ 的三边上，且每个点把相应边分成长度均为 l 的两段，所以 A、B、C 分别是三边的中点. 由三角形中位线定理，AB、BC、CA 分别等于外三角形对应边长的一半，即 $AB=BC=CA=l$. 底面边长为 2，故 $l=2$，于是 $P_1P_2=P_2P_3=P_3P_1=2l=4$.

设底面中心为 O. 正三角形 ABC 的高为 $\sqrt{2^2-1^2}=\sqrt{3}$，所以其外接圆半径为 $AO=\frac{2}{3}\sqrt{3}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$. 正三棱锥的高 PO 垂直于底面，且 $PA=l=2$. 在直角三角形 PAO 中，

$$PO=\sqrt{PA^2-AO^2}=\sqrt{4-\frac{4}{3}}=\frac{2\sqrt{6}}{3}.$$

底面面积为 $S_{ABC}=\frac{1}{2}\times 2\times\sqrt{3}=\sqrt{3}$，故三棱锥体积为

$$V=\frac{1}{3}S_{ABC}\cdot PO=\frac{1}{3}\times\sqrt{3}\times\frac{2\sqrt{6}}{3}=\frac{2\sqrt{2}}{3}.$$

20. 设常数 $a\geq 0$，函数 $f(x)=\dfrac{2^x+a}{2^x-a}$.

1. (1)

2. (1)

21. 如图，某公司要在 A，B 两地连线上的定点 C 处建造广告牌 CD，其中 D 为顶端，AC 长 35 米，CB 长 80 米. 设点 A，B 在同一水平面上，从 A 和 B 看 D 的仰角分别为 α 和 β.

1. (1)



1. (1)

22. 在平面直角坐标系 xOy 中，对于直线 $l: ax+by+c=0$ 和点 $P_1(x_1,y_1)$，$P_2(x_2,y_2)$，记 $\eta=(ax_1+by_1+c)(ax_2+by_2+c)$. 若 $\eta<0$，则称点 P_1，P_2 被直线 l 分隔. 若曲线 C 与直线 l 没有公共点，且曲线 C 上存在点 P_1，P_2 被直线 l 分隔，则称直线 l 为曲线 C 的一条分隔线.

1. (1)

2. (2)

3. (1)

4. (2)

23. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $\frac{1}{3}a_n \le a_{n+1} \le 3a_n$，$n \in \mathbf{N}^*$，$a_1=1$.

1. (1)

2. (2)

3. (1)

4. (2)